الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) السرعة معدومة عند $0°C$ ، تزداد حتى قيمتها العظمى عند $37°C$ ، ثم تتناقص لتنعدم عند $70°C$.	1	5
درجة الحرارة المثلى: $37°C$.	0,5	
2) عند $0°C$ الإنزيم **مثبط مؤقتًا** (تباطؤ حركة الجزيئات) ويستعيد نشاطه، أما عند $70°C$ فقد **تخرّب (تمسّخ)** بتغير بنيته الفراغية بشكل نهائي.	1	
3) الموقع الفعال منطقة محددة من الإنزيم ذات شكل فراغي يتكامل بنيويًا مع مادة التفاعل (تكامل القفل والمفتاح)، تحدده أحماض أمينية معينة، لذلك يتخصص الإنزيم بمادة تفاعل واحدة وبنوع واحد من التفاعلات.	2,5	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) تناقص تدريجي ومستمر لعدد LT_4 من 1000 إلى 100 خلية في mm^3 خلال 10 سنوات.	1,5	7
2) تتعرف LT_4 على محدد المستضد المعروض من طرف الخلية العارضة، فتنشط وتفرز **الإنترلوكين 2** الذي يحفّز تكاثر وتمايز اللمفاويات LT_8 المحسّسة.	2	
3) تتكاثر LT_8 ثم تتمايز إلى **خلايا** LT_c **سامة** تخرّب الخلايا المصابة بإفراز البرفورين، وإلى خلايا ذاكرة.	1,5	
4) يهاجم الفيروس LT_4 ويخربها، فيتوقف تنشيط الاستجابتين الخلطية والخلوية، فتصبح العضوية عاجزة أمام ميكروبات عادية الخطورة.	2	

التمرين الثالث

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) وصول الكمون إلى الزر المشبكي ← دخول Ca^{2+} ← تحرير المبلّغ بالإطراح الخلوي في الشق المشبكي ← تثبّته على المستقبلات الغشائية النوعية بعد المشبكية ← انفتاح القنوات وتدفق Na^{+} ← نشوء كمون بعد مشبكي.	2,5	**8**
2) يفكّك المبلّغ بعد تأثيره، فيوقف التنبيه ويسمح بنقل رسالة جديدة.	1,5	
3) يبقى المبلّغ متثبّتًا على المستقبلات مدة طويلة، فيحدث تنبيه مستمر للعنصر بعد المشبكي (تقلص متواصل في حالة العضلة).	2	
4) المخدرات تخلّ بالنقل المشبكي (تضخيم أو تثبيط الرسائل)، فتسبب اضطراب السلوك والإدراك، والإدمان نتيجة تكيّف المستقبلات.	2	

tafawoq.site